

Распиши подробно самые основные торговые стратегии и их алгоритмы, хочу посмотреть больше теоретическую информацию по стратегиям торговли и анализа рынка акций и принцип их работы и опиши математическую составляющую каждого алгоритма с примером.

Это очень большой пласт знаний. Если убрать экзотику и оставить только те стратегии, на которых построено 80-90% алгоритмической и ручной торговли, то все они сводятся к нескольким фундаментальным идеям:

1. Следование за трендом (Trend Following)
2. Возврат к среднему (Mean Reversion)
3. Пробой диапазона (Breakout)
4. Торговля импульса (Momentum)
5. Арбитраж
6. Маркет-мейкинг
7. Статистические стратегии
8. Объемный анализ (Volume Analysis)
9. Анализ стакана заявок (Order Flow)
10. Машинное обучение и вероятностные модели

Ниже разберем каждую подробно.

1. Trend Following (Следование за трендом)

Самая старая и самая прибыльная категория стратегий.

Идея:

Если цена растет, вероятность дальнейшего роста выше 50%.

Если цена падает, вероятность дальнейшего падения выше 50%.

Простейший алгоритм

Используем две скользящие средние:

- EMA20
- EMA50

Покупка

Если:

EMA20 > EMA50



и произошло пересечение снизу вверх.

Продажа

Если:

EMA20 < EMA50



Математика ЕМА

Обычная средняя:

$$SMA = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Например:

100
101
102
103
104



Средняя:

(100+101+102+103+104)/5
=
102



EMA учитывает последние данные сильнее.

Формула:

$$EMA_t = P_t \cdot k + EMA_{t-1}(1 - k)$$

где

$$k = \frac{2}{n + 1}$$

Пример

EMA20

$$k = \frac{2}{21} = 0.095$$

Новая цена:

105



Старая EMA:

100



Тогда:

105*0.095

+

100*0.905

=

100.475



Почему работает

На рынке существуют институционалы:

- фонды
- банки

- ETF

Они покупают миллионы акций.

Невозможно купить весь объем за секунду.

Поэтому формируется тренд.

2. Mean Reversion

Возврат к среднему.

Противоположность трендовой торговле.

Идея

Если цена слишком далеко ушла от средней, она вернется обратно.

Инструмент

Bollinger Bands.

Средняя:

$$MA$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma$$

Границы:

$$Upper = MA + 2\sigma$$

$$Lower = MA - 2\sigma$$

Пример

Средняя цена:

100



Стандартное отклонение:

2



Тогда:

Upper = 104

Lower = 96



Если цена:

95



Покупаем.

Если цена:

105



Продаем.

Почему работает

Рынок склонен к равновесию.

Особенно:

- крупные акции
 - индексы
 - валюты
-

3. Breakout Strategy

Пробой диапазона.

Очень популярна на Московской бирже.

Допустим акция 3 дня торговалась:

100-105



Если цена пробивает:

105



и объем увеличивается,

то открываем Long.

Математика

Максимум диапазона:

$$H_n$$

Минимум:

$$L_n$$

Условие:

$$Price > H_n$$

Например:

За 20 свечей максимум:

120



Цена стала:

121



Покупаем.

Это основа стратегии Дончиана.

4. Momentum Trading

Одна из самых прибыльных стратегий последних 30 лет.

Идея

Покупать сильнейшие акции.

Формула:

$$Momentum = \frac{Price_t}{Price_{t-n}}$$

Пример

Месяц назад:

100



Сейчас:

120



Тогда

$$Momentum = 1.2$$

или

+20%



Если другая акция выросла на 5%:

Momentum=1.05



Покупаем первую.

Это основа многих ETF-фондов.

5. RSI Mean Reversion

Очень популярная стратегия.

RSI:

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

где

$$RS = \frac{AvgGain}{AvgLoss}$$

Интерпретация

RSI:

>70



перекупленность.

RSI:

<30



перепроданность.

Пример

RSI:

25



Покупаем.

RSI:

80



Продаем.

6. Volume Analysis

Анализ объемов.

Основная идея:

Цена без объема ничего не значит.

Рост:

100 -> 110



Объем:

1000



акций.

Слабый сигнал.

Рост:

100 -> 110



Объем:

1000000



акций.

Сильный сигнал.

Индикатор OBV

On Balance Volume.

$$OBV_t = OBV_{t-1} + Volume_t$$

если цена растет.

Или

$$OBV_t = OBV_{t-1} - Volume_t$$

если цена падает.

Если OBV растет быстрее цены — крупные деньги покупают.

7. VWAP Strategy

Очень любят фонды.

VWAP:

$$VWAP = \frac{\sum(P_i V_i)}{\sum(V_i)}$$

Пример

Цена:

100



Объем:

1000



Цена:

101



Объем:

5000



VWAP:

$$\frac{100 * 1000 + 101 * 5000}{6000} = 100.83$$

Торговля:

Цена выше VWAP:

бычий рынок



Цена ниже VWAP:

медвежий рынок



8. Pair Trading

Парный трейдинг.

Статистический арбитраж.

Пример:

Акции:

- Газпром
- Лукойл

обычно движутся схоже.

Спред:

$$Spread = Price_A - Price_B$$

Если спред сильно отклонился от нормы:

Покупаем одну акцию.

Продаем другую.

Ожидаем возврат спреда.

9. Order Flow Trading

Торговля по потоку заявок.

Очень актуально для QUIK.

Смотрим стакан.

Например:

Покупка:

100.00
50000 лотов



Продажа:

100.01
2000 лотов



Покупатель сильнее.

Вероятность роста выше.

Измеряется через:

$$Imbalance = \frac{BidVolume - AskVolume}{BidVolume + AskVolume}$$

Пример

Покупка:

90000



Продажа:

10000



$$Imbalance = 0.8$$

Очень сильный бычий сигнал.

10. ATR Volatility Strategy

Торговля через волатильность.

True Range:

$$TR = \max \begin{cases} High - Low \\ |High - Close_{prev}| \\ |Low - Close_{prev}| \end{cases}$$

ATR:

$$ATR = EMA(TR)$$

Пример

ATR:

3 рубля



Стоп:

$$Stop = Entry - 2ATR$$

Покупка:

100



Стоп:

94



11. Марковские цепи

Тема, о которой ты спрашивал отдельно.

Идея:

Будущее зависит только от текущего состояния.

Состояния:

Рост
Боковик
Падение



Матрица переходов:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Например:

Если сегодня рост,

то завтра:

60% рост
30% боковик
10% падение



Это уже вероятностная торговля.

Используется в:

- алгоритмических фондах;
- HFT;
- количественных стратегиях;
- моделях оценки риска.

Что реально используется профессионалами

Если посмотреть на большинство прибыльных фондов и роботов, то почти всё сводится к комбинации:

1. Trend Following + ATR
2. Breakout + Volume
3. Momentum + Relative Strength
4. Order Flow + стакан
5. Pair Trading
6. Statistical Arbitrage

Для российского рынка и QUIK наиболее практичны:

- Дончиан (пробой диапазона);
- EMA 20/50;
- ATR Trailing Stop;
- VWAP;
- Объемы;
- Анализ стакана;
- Relative Strength относительно индекса MOEX.

Именно из этих кирпичиков обычно собираются роботы, которые показывают стабильный результат на акциях вроде Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и других ликвидных бумагах Московской биржи.

